Условие

A и B играят партии, като A печели с вероятност $2/3$. Равни партии няма. Играта продължава, докато някой спечели две последователни партии. Нека X е броят изиграни партии. Определете разпределението, очакването и дисперсията на X.

Как изглежда една игра

Докато играта не е свършила, победителите **се редуват**. Играта свършва, когато някой повтори победата си.



$ABAA$: край на партия 4



$BABAA$: край на партия 5

Значи за всяко $k \geq 2$ има точно **две** редици с $X = k$: според това кой е победил първата партия. Всяка двойка различни победители AB или BA има вероятност $\frac{2}{3} \cdot \frac{1}{3} = \frac{2}{9}$.

Четен брой партии: $X = 2n$

Редицата е $ABAB\ldots AB\,B$ или $BABA\ldots BA\,A$:

- $\underbrace{AB\cdots AB}_{n-1 \text{ двойки}}\,BB$: $(\frac{2}{9})^{n-1}\cdot\frac{1}{9}$;
- $\underbrace{BA\cdots BA}_{n-1 \text{ двойки}}\,AA$: $(\frac{2}{9})^{n-1}\cdot\frac{4}{9}$.

$$\mathbb{P}(X=2n)=\left(\frac{2}{9}\right)^{n-1}\cdot\frac{5}{9}=5\cdot\frac{2^{n-1}}{3^{2n}},\qquad n\geq 1.$$

Проверка $n=1$: AA или BB: $\frac{4}{9}+\frac{1}{9}=\frac{5}{9}$. ✓

Нечетен брой партии: $X = 2n + 1$

- $B\,\underbrace{AB\cdots}\,AA$, т.е. B и после $n-1$ двойки AB и накрая AA: $\frac{1}{3}(\frac{2}{9})^{n-1}\frac{4}{9}$;
- A, $n-1$ двойки BA, накрая BB: $\frac{2}{3}(\frac{2}{9})^{n-1}\frac{1}{9}$.

$$\mathbb{P}(X = 2n+1) = \left(\frac{2}{9}\right)^{n-1}\left(\frac{4}{27} + \frac{2}{27}\right) = 6 \cdot \frac{2^{n-1}}{3^{2n+1}}, \qquad n \geq 1.$$

Проверка $n = 1$: BAA и ABB: $\frac{4}{27} + \frac{2}{27} = \frac{6}{27}$. ✓

Сума на всички вероятности: $\sum_n (\frac{2}{9})^{n-1}(\frac{5}{9} + \frac{6}{27}) = \frac{21/27}{7/9} = 1$. ✓

Очакване

Ползваме $\sum_{n\geq 1} nx^n = \frac{x}{(1-x)^2}$ и $\sum_{n\geq 1} x^n = \frac{x}{1-x}$ при $x = \frac{2}{9}$. Записваме $\mathbb{P}(X = 2n) = \frac{5}{2}x^n$ и $\mathbb{P}(X = 2n+1) = x^n$:

$$\mathbb{E}X = \sum_{n\geq 1} 2n \cdot \tfrac{5}{2}x^n + \sum_{n\geq 1}(2n+1)x^n = 7\sum_{n\geq 1} nx^n + \sum_{n\geq 1} x^n.$$

$$\frac{x}{(1-x)^2} = \frac{2/9}{49/81} = \frac{18}{49}, \qquad \frac{x}{1-x} = \frac{2}{7}.$$

$$\mathbb{E}X = 7 \cdot \frac{18}{49} + \frac{2}{7} = \frac{18}{7} + \frac{2}{7} = \frac{20}{7} \approx 2{,}86.$$

Дисперсия

С $\sum n^2 x^n = \frac{x(1+x)}{(1-x)^3} = \frac{(2/9)(11/9)}{343/729} = \frac{198}{343}$:

$$\mathbb{E}[X^2] = \sum (2n)^2 \tfrac{5}{2} x^n + \sum (2n+1)^2 x^n = 14 \sum n^2 x^n + 4 \sum n x^n + \sum x^n.$$

$$\mathbb{E}[X^2] = 14 \cdot \frac{198}{343} + 4 \cdot \frac{18}{49} + \frac{2}{7} = \frac{396}{49} + \frac{72}{49} + \frac{14}{49} = \frac{482}{49}.$$

$$\mathrm{Var} X = \frac{482}{49} - \left(\frac{20}{7}\right)^2 = \frac{482 - 400}{49} = \frac{82}{49} \approx 1{,}67.$$

Отговор. $\mathbb{P}(X = 2n) = 5\frac{2^{n-1}}{3^{2n}}$, $\mathbb{P}(X = 2n+1) = 6\frac{2^{n-1}}{3^{2n+1}}$, $n \geq 1$; $\mathbb{E}X = \frac{20}{7}$, $\mathrm{Var} X = \frac{82}{49}$.